# كيف يرى الذكاء الاصطناعي

## الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٣

# سنتعلّم اليوم

- نوضّح أن الصورة شبكة من الأرقام تُسمّى البكسلات.
- نوضّح كيف يتعلّم الذكاء الاصطناعي البصري الأنماط في هذه الأرقام من صور مصنّفة.
- نذكر أسبابًا قد تخدع الذكاء الاصطناعي البصري: الضوء والزاوية والأشياء التي لم يرها.

# تذكّر

- كل صورة شبكة من البكسلات، وكل بكسل رقم (وثلاثة أرقام في الصور الملوّنة).
- يتعلّم الذكاء الاصطناعي البصري أن يلتقط الحواف، ثم الأشكال، ثم الأشياء الكاملة، من آلاف الصور المصنّفة.
- الضوء والزوايا والأشياء غير المألوفة تغيّر الأرقام وقد تخدعه، فتحقّق حين يكون الأمر مهمًا.

# صورة بالأرقام

١. الرسم (٥ دقائق): ظلّل صورة بسيطة على شبكة ١٠ × ١٠.

٢. التحويل إلى أرقام (٧ دقائق): اكتبها أرقامًا: ٠ للأبيض و٩ للأسود.

٣. التبادل (٦ دقائق): يظلّل شريكك شبكة جديدة من أرقامك وحدها.

٤. المقارنة (٤ دقائق): ضعا الصورتين جنبًا إلى جنب.

٥. خدعة الضوء (٥ دقائق): غيّرا الأرقام لـ«تخفيت الضوء»، وتحدّثا عمّا سيراه الذكاء الاصطناعي البصري.

**يحتاج كل واحد إلى شبكتين أو ثلاث بحجم ١٠ × ١٠ وقلم رصاص. أبقِ الأرقام بين ٠ و٩: وعند «تخفيت الضوء» توقّف عند ٩.**

# لنتناقش

١. ماذا يحتاج تطبيق بصري أن يتعلّم قبل أن يتعرّف على فاكهة من منطقتك؟

٢. متى أخطأت كاميرا هاتفك أو فتح الهاتف بالوجه؟

٣. لماذا ينبغي أن يتحقّق إنسان من إجابة الذكاء الاصطناعي البصري حين يكون الأمر مهمًا حقًا؟

# بطاقة الخروج

- اكتب صورة ٣ × ٣ أرقامًا، واذكر سببًا واحدًا قد يخدع الذكاء الاصطناعي البصري.